UNIUNICA
CENTRO UNIVERSITÁRIO ÚNICA

IDENTIFICAÇÃO		
Curso: Ciência da Computação	Período: NEP	Turno: Noturno
Professor(a): Júlio Cézar da Silva Costa	Data: 05/02/2026	
Disciplina: Compiladores		
Avaliação: Trabalho prático	Etapa: -	Valor: 25 pontos
ALUNO:		**NOTA:**

INSTRUÇÕES

- Insira seu nome em cada folha desta avaliação.
- Respostas à caneta (preta ou azul).
- Respostas a lápis e folhas sem o nome do aluno não terão direito a revisão.
- A solicitação de revisão deverá ser realizada em até 10 (dez) dias úteis após a divulgação da nota.
- Transfira, para o gabarito, a letra corresponde à resposta de cada questão.

PRÁTICA AVALIATIVA – COMPILADOR HIPOTÉTICO PARA A MÁQUINA WNEANDER

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

O estudo de compiladores permite compreender como linguagens de alto nível são traduzidas para linguagens de máquina. Para consolidar esse aprendizado, esta prática propõe a construção de um **compilador hipotético simplificado**, capaz de traduzir uma linguagem de alto nível reduzida para **código executável da máquina WNEANDER**, amplamente utilizada para fins didáticos no estudo de arquitetura de computadores.

A prática contempla as principais fases do processo de compilação, incluindo análise léxica, sintática, semântica e geração de código, além da implementação de **estruturas de controle básicas**, como decisões condicionais e laços de repetição.

---

2. OBJETIVOS DA PRÁTICA

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um compilador simplificado que traduza uma linguagem hipotética de alto nível para código executável da máquina WNEANDER, aplicando os conceitos fundamentais do processo de compilação.

2.2 Objetivos Específicos

- Compreender a arquitetura e o conjunto de instruções da máquina WNEANDER;
- Definir uma linguagem fonte mínima e suas regras sintáticas;
- Implementar as fases de análise léxica, sintática e semântica;
- Construir uma tabela de símbolos;
- Gerar código WNEANDER a partir de comandos de alto nível;
- Implementar estruturas de controle do tipo **IF** e **WHILE**;

FACULDADE unica

ALUNO:

CURSO:

PERÍODO:

- Executar e validar o código gerado em um simulador da máquina WNEANDER.

---

3. DESCRIÇÃO DA LINGUAGEM FONTE

A linguagem hipotética a ser compilada possui as seguintes características:

- Blocos delimitados por BEGIN e END;
- Variáveis inteiras;
- Atribuições simples;
- Operações aritméticas: soma e subtração;
- Estrutura condicional IF sem ELSE;
- Estrutura de repetição WHILE;
- Condições baseadas em valores diferentes de zero.

Exemplo de código fonte:

```
BEGIN
  a = 3
  b = 0

  WHILE a DO
    b = b + a
    a = a - 1
  ENDWHILE

  IF b THEN
    c = b
  ENDIF
END
```

---

4. CONJUNTO DE INSTRUÇÕES DA WNEANDER (RESUMO)

Instrução	Descrição
LOAD X	Carrega o conteúdo da memória X no acumulador
STORE X	Armazena o conteúdo do acumulador na memória X

FACULDADE unica

ALUNO:

CURSO:

PERÍODO:

Instrução	Descrição
ADD X	Soma o conteúdo da memória X ao acumulador
SUB X	Subtrai o conteúdo da memória X do acumulador
JZ L	Salta para o rótulo L se o acumulador for zero
JMP L	Salto incondicional
HALT	Finaliza a execução do programa

---

5. ETAPAS DA IMPLEMENTAÇÃO

5.1 Análise Léxica

Identificar tokens como: - Palavras reservadas (BEGIN, END, IF, WHILE, etc.); - Identificadores; - Números; - Operadores aritméticos e de atribuição.

5.2 Análise Sintática

Validar a estrutura do programa conforme regras pré-definidas, garantindo a correta organização dos comandos e blocos.

5.3 Análise Semântica

- Construção da tabela de símbolos;
- Associação de variáveis a endereços de memória da WNEANDER;
- Verificação de uso correto das variáveis.

5.4 Geração de Código

Traduzir cada comando da linguagem fonte para instruções WNEANDER, utilizando rótulos para controle de fluxo em estruturas IF e WHILE.

---

6. SAÍDAS ESPERADAS

- Código-fonte da linguagem hipotética;
- Código WNEANDER gerado;
- Tabela de símbolos utilizada;
- Execução correta do código no simulador WNEANDER;

FACULDADE unica

ALUNO:

CURSO:

PERÍODO:

- Relatório explicativo (opcional, a critério do docente).

---

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Critério	Pontuação
Análise léxica e sintática	5,0
Tabela de símbolos	5,0
Implementação de IF	5,0
Implementação de WHILE	5,0
Execução correta na WNEANDER	5,0
Total	**25,0**

---

9. ORIENTAÇÕES GERAIS

- O trabalho deve ser desenvolvido conforme os conceitos apresentados em aula;
- Não é permitido o uso de compiladores prontos;
- O código deve ser comentado e organizado;
- Casos de plágio implicarão nota zero;
- Dúvidas devem ser discutidas com o professor durante o desenvolvimento da prática.

---

10. REFERÊNCIAS

- AHO, A. V.; SETHI, R.; ULLMAN, J. D. *Compiladores: Princípios, Técnicas e Ferramentas*. Pearson.
- GRUNE, D. et al. *Modern Compiler Design*. Springer.